

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thông tư số 50/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2024
quy định định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai
cấp vùng và cả nước

(Tiếp theo Công báo số 317 + 318)

III. Phân tích mẫu đất

Bảng 11

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
1	1Đ1	Dung trọng		
	1	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	2	Nước rửa dụng cụ	Lít	0,300
	3	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010
2	1Đ2	Tỷ trọng		Như 1Đ1
3	1Đ3	pH _{KCl}		
	1	KCl	Gram	4,000
	2	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	3	Nước rửa dụng cụ	Lít	0,300
	4	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010
4	1Đ4	Chất hữu cơ tổng số		
	1	K ₂ Cr ₂ O ₇	Gram	13,000
	2	H ₂ SO ₄	ml	12,500
	3	FeSO ₄ (NH ₄) ₂ SO ₄ .H ₂ O	Gram	24,500
	4	C ₁₂ H ₇ N ₂ .H ₂ O	Gram	0,400

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
	5	H_3PO_4	ml	25,000
	6	Diphenylamin	Gram	1,000
	7	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	8	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	9	Giấy lọc băng xanh	Hộp	0,100
	10	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010
5	1Đ5	Thành phần cơ giới		
5a	1Đ5a	Cát, cát mịn		
	1	$(NaPO_3)_6$	Gram	0,500
	2	Na_2CO_3	Gram	0,500
	3	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	4	Nước rửa dụng cụ	Lít	0,300
	5	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010
5b	1Đ5b	Limon		Như 1Đ5a
5c	1Đ5c	Sét		Như 1Đ5a
6	1Đ6	CEC		
	1	CH_3COOH	Gram	9,650
	2	NH_4OH	Gram	19,000
	3	Etanol	ml	25,000
	4	KCl	Gram	12,500
	5	HCl	ml	12,500
	6	H_3BO_3	Gram	5,000
	7	NaOH	Gram	5,000

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
	8	H ₂ SO ₄ tiêu chuẩn	ml	12,500
	9	Bromocresol xanh	Gram	0,200
	10	Metyl đỏ	Gram	0,200
	11	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	12	Màng lọc	Cái	0,500
	13	Khăn lau 30 x 30	Cái	0,010
7	1Đ7	N tổng số		
	1	NaOH	Gram	2,000
	2	H ₃ BO ₃	ml	0,200
	3	K ₂ S ₂ O ₈	Gram	0,500
	4	KNO ₃	Gram	0,600
	5	Glyxin	Gram	0,500
	6	NaC ₇ H ₅ NaO ₃	ml	0,500
	7	K ₂ SO ₄	Gram	2,000
	8	HCl	ml	1,000
	9	H ₂ SO ₄	ml	10,000
	10	Hợp kim Devarda	Gram	0,200
	11	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	12	Giấy lọc	Hộp	0,050
	13	Giấy lau	Hộp	0,010
	14	Sổ công tác	Cuốn	0,005
8	1Đ8	P₂O₅ tổng số		
	1	H ₂ SO ₄	ml	0,800

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
	2	Phenolphthalein	Gram	0,200
	3	$K_2S_2O_8$	Gram	0,200
	4	$(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$	Gram	0,600
	5	NaOH	Gram	0,500
	6	Kali antimontatrat	Gram	0,400
	7	Axit Ascorbic	Gram	0,300
	8	Dung dịch chuẩn P- PO_4	ml	0,500
	9	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	10	Giấy lọc băng xanh	Hộp	0,050
	11	Khăn lau 30 x 30	Hộp	0,010
	12	Sổ công tác	Cuốn	0,005
9	1Đ9	K_2O tổng số		
	1	HF	ml	0,800
	2	$HClO_4$	ml	0,400
	3	HCl	ml	0,400
	4	Dung dịch chuẩn K	ml	10,000
	5	CsCl	Gram	0,400
	6	$Al(NO_3)_3$	Gram	0,500
	7	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	8	Giấy lọc băng xanh	Hộp	0,050
	9	Khăn lau 30 x 30	Hộp	0,010
	10	Sổ công tác	Cuốn	0,005
10	1Đ10	Lưu huỳnh tổng số		
	1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	0,600

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
	2	Methyl da cam	Gram	0,500
	3	HCl	ml	0,200
	4	CH ₃ COOH	ml	0,400
	5	BaCl ₂	Gram	1,000
	6	Na ₂ SO ₄	Gram	0,300
	7	Giấy lọc	Hộp	0,050
	8	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	9	Bao đựng mẫu	Cái	1,000
	10	Giấy lau	Hộp	0,010
	11	Sổ công tác	Cuốn	0,005
11	1Đ11	Tổng muối tan		Như 1Đ8
12	1Đ12	Vi sinh vật		
12a	1Đ12a	Tổng số vi khuẩn hiếu khí		
	1	Môi trường PCA	Gram	9,000
	2	Nước cất	Lít	1,000
	3	Cồn	Lít	0,100
	4	Bông không thấm nước	Gram	20,000
12b	1Đ12b	Tổng số nấm men		
	1	Môi trường DRBC	Gram	8,000
	2	Sodium clorua	Gram	1,700
	3	Nước cất	Lít	1,000
	4	Cồn	Lít	0,100
	5	Bông không thấm nước	Gram	20,000

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
	6	Giấy đo pH	Hộp	0,005
12c	1Đ12c	Tổng số năm mốc		
	1	Môi trường DRBC	Gram	8,000
	2	Sodium clorua	Gram	1,700
	3	Nước cất	Lít	1,000
	4	Cồn	Lít	0,100
	5	Bông không thấm nước	Gram	20,000
	6	Giấy đo pH	Hộp	0,005
12d	1Đ12d	Tổng số xạ khuẩn		
	1	Tinh bột tan	Gram	10,000
	2	Dipotassium photphat	Gram	0,250
	3	Magie sunphat	Gram	0,250
	4	Potassium nitrate	Gram	0,500
	5	Sodium clorua	Gram	1,950
	6	Sắt sunphat	Gram	0,005
	7	Thạch bột	Gram	7,500
	8	Nước cất	Lít	1,000
	9	NaOH	Gram	1,000
	10	Cồn	Lít	0,100
	11	Bông không thấm nước	Gram	20,000
	12	Giấy đo pH	Hộp	0,005
	13	Giấy lọc băng xanh	Hộp	0,020

D. Định mức tiêu hao năng lượng

I. Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai (không bao gồm nội dung phân tích mẫu đất)

Bảng 12

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	31.421	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc thiết bị	Kwh	29.414	

Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng 12 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa	12,12	
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa	18,55	
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp	17,00	
4	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai	36,80	
5	Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất	13,54	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai	1,99	

II. Phân tích mẫu đất**Bảng 13**

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
1	Điện năng dùng cho dụng cụ phân tích mẫu đất		
1.1	Dụng trọng	Kwh	0,350

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
1.2	Tỷ trọng	Kwh	0,350
1.3	pH _{KCl}	Kwh	0,579
1.4	Chất hữu cơ tổng số	Kwh	0,578
1.5	Thành phần cơ giới		
1.5a	Cát, cát mịn	Kwh	0,472
1.5b	Limon	Kwh	0,472
1.5c	Sét	Kwh	0,472
1.6	CEC	Kwh	1,156
1.7	N tổng số	Kwh	0,578
1.8	P ₂ O ₅ tổng số	Kwh	0,578
1.9	K ₂ O tổng số	Kwh	0,578
1.10	Lưu huỳnh tổng số	Kwh	0,578
1.11	Tổng muối tan	Kwh	0,578
2	Điện năng dùng cho thiết bị phân tích mẫu đất		
2.1	Dung trọng	Kwh	2,760
2.2	Tỷ trọng	Kwh	2,760
2.3	pH _{KCl}	Kwh	16,290
2.4	Chất hữu cơ tổng số	Kwh	10,840
2.5	Thành phần cơ giới		
2.5a	Cát, cát mịn	Kwh	7,970
2.5b	Limon	Kwh	7,970
2.5c	Sét	Kwh	7,970
2.6	CEC	Kwh	33,240
2.7	N tổng số	Kwh	10,490
2.8	P ₂ O ₅ tổng số	Kwh	10,490

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)
2.9	K ₂ O tổng số	Kwh	12,680
2.10	Lưu huỳnh tổng số	Kwh	8,780
2.11	Tổng muối tan	Kwh	8,780

D. Định mức tiêu hao nhiên liệu

I. Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai (không bao gồm nội dung điều tra phẫu diện đất; phân tích mẫu đất)

II. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 14

STT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Xăng xe	Lít		12.400

Cơ cấu định mức tiêu hao nhiên liệu tại Bảng 14 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số		100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa		69,53
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa		30,47
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp		
4	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai		
5	Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất		
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai		

E. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

I. Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai (không bao gồm điều tra phẫu diện đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 15

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Công suất (kw)	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/vùng trung bình)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	0,035	60	11.652	531
2	Máy tính xách tay	Cái	0,035	60		
3	Máy scan A4	Cái	0,4	60	20	
4	Máy in A3	Cái	0,5	60	10	
5	Máy in màu A4	Cái	0,35	60	40	
6	Máy in A4	Cái	0,35	60	30	
7	Máy in Plotter	Cái	0,4	60	40	
8	Máy chiếu Projector	Cái	0,5	60	15	
9	Máy phun tô	Cái	1,5	96	239	
10	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	2,2	96	1.180	
11	Bộ máy tính cấu hình cao	Bộ	0,035	60	1.094	
12	Máy định vị GPS cầm tay	Cái		60		103
13	Máy tính bảng	Cái	0,035	60		103

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng 15 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa	9,12	69,53

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa	14,55	30,47
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp	17,00	
4	Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai	43,80	
5	Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai, đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất	13,54	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai	1,99	

II. Điều tra phẫu diện đất

Bảng 16

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/phẫu diện)					
					Trường hợp đào phẫu diện			Trường hợp khoan phẫu diện		
					Chính	Phụ	Thăm dò	Chính	Phụ	Thăm dò
1	Máy tính bảng	Cái	60	0,035	1	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25
2	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1
3	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60		1	0,5	0,5	0,5	0,25	0,25
4	Máy đo độ ẩm đất và pH cầm tay ngoài đồng	Cái	60		0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Ô tô bán tải (0,95 tấn)	Cái	180		0,75	0,38	0,38	0,38	0,19	0,19

III. Phân tích mẫu đất**Bảng 17**

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Dung trọng				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,240
	2	Bình hút ẩm	Cái	120	0,1	0,240
	3	Cân phân tích	Cái	96	0,6	0,240
	4	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,040
2	1Đ2	Tỷ trọng				Như 1Đ1
3	1Đ3	pH_{KCl}				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,400
	2	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,3	0,400
	3	Thiết bị lọc nước siêu sạch	Bộ	120	0,17	0,400
	4	Máy khuấy từ	Cái	120	1,1	0,400
	5	pH metter (thiết bị đo pH)	Bộ	120	0,6	0,400
	6	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,070
4	1Đ4	Chất hữu cơ tổng số				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,200
	2	Tủ bảo quản mẫu	Cái	120	0,16	0,280
	3	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	4	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,340
	5	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	6	Máy quang phổ UV-VIS	Bộ	120	0,55	0,100
	7	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
5	1Đ5	Thành phần cơ giới				
5a	1Đ5a	Cát, cát mịn				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,320
	2	Cân phân tích mẫu	Cái	96	0,6	0,320
	3	Bình hút ẩm	Cái	120	1,1	0,320
	4	Bộ rây mẫu tiêu chuẩn	Bộ	120	0,6	0,320
	5	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,050
5b	1Đ5b	Limon				Như 1Đ5a
5c	1Đ5c	Sét				Như 1Đ5a
6	1Đ6	CEC				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,800
	2	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,800
	3	Thiết bị lọc	Bộ	120	0,18	0,800
	4	Thiết bị chưng cất	Bộ	120	1,20	0,800
	5	Cân phân tích	Cái	96	0,60	0,800
	6	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,20	0,130
7	1Đ7	N tổng số				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,200
	2	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280
	3	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	4	Tủ lạnh lưu chất chuẩn	Cái	96	0,16	0,200
	5	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,340
	6	Máy cắt Nitor	Bộ	120	0,20	0,400
	7	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	8	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,200
	9	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,20	0,067
8	1Đ8	P₂O₅ tổng số				Như 1Đ7
9	1Đ9	K₂O tổng số				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,200
	2	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,340
	3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280
	4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	5	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	6	Máy quang phổ AAS	Bộ	120	3,00	0,100
	7	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,200
	8	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,20	0,067
10	1Đ10	Lưu huỳnh tổng số				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,30	0,200
	2	Tủ hút	Cái	96	0,10	0,200
	3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280
	4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	5	Thiết bị phá mẫu	Bộ	120	2,30	0,340
	6	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	7	Máy quang phổ UV-VIS	Bộ	120	0,55	0,100
	8	Thiết bị cất nước 2 lần	Cái	120	0,18	0,200
	9	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,20	0,067
11	1Đ11	Tổng muối tan				Như 1Đ7
12	1Đ12	Vi sinh vật				

Chương II
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THOÁI HÓA ĐẤT CẤP VÙNG

A. Định mức lao động

I. Nội dung công việc

Nội dung công việc điều tra, đánh giá thoái hóa đất cấp vùng được thực hiện theo quy định từ Điều 17 đến Điều 24 Chương III Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo phục hồi đất.

II. Định mức

1. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

Bảng 18

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa			
1.1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa phục vụ điều tra, đánh giá thoái hóa đất			
1.1.1	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất; kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất đã thực hiện trên địa bàn gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác	Nhóm 3ĐCV3	60	80
1.1.2	Thu thập nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên,			

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội và tình hình quản lý, sử dụng đất có liên quan đến thoái hóa đất			
a	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên	Nhóm 3ĐCV3	66	125
b	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội	Nhóm 3ĐCV3	66	125
c	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp	Nhóm 3ĐCV3	310	470
1.1.3	Khảo sát sơ bộ tại thực địa			
a	Khảo sát sơ bộ xác định hướng tuyến điều tra	Nhóm 3ĐCV3	15	60
b	Khảo sát sơ bộ các tuyến điều tra để xác định các khu vực có loại hình thoái hóa đặc trưng xuất hiện trên địa bàn theo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất đã có trên địa bàn	Nhóm 3ĐCV3	39	73
c	Xây dựng báo cáo kết quả khảo sát sơ bộ	Nhóm 3ĐCV3	15	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
1.2	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập			
1.2.1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	Nhóm 4ĐCV3	88	
1.2.2	Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng	Nhóm 4ĐCV3	80	
1.2.3	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ	Nhóm 2ĐCV3	35	
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa			
2.1	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa			
2.1.1	Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa			
a	Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất	Nhóm 4ĐCV3	30	
b	Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra, lớp thông tin điểm điều tra các loại hình thoái hóa và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính	Nhóm 2ĐCV3	36	
c	Xác định số lượng khoanh đất, điểm điều tra	Nhóm 3ĐCV3	48	
d	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra	Nhóm 2ĐCV3	155	
đ	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra thoái hóa	Nhóm 4ĐCV3	125	
e	Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa trên địa bàn cấp tỉnh	Nhóm 4ĐCV3	125	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
g	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra các loại hình thoái hóa và kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ trước vào lớp thông tin khoanh đất điều tra	Nhóm 4ĐCV3	60	
h	Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 3ĐCV3	50	
2.1.2	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng cơ sở dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	84	
2.1.3	Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra các loại hình thoái hóa	Nhóm 2ĐCV3	30	
2.1.4	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	100	
2.2	Điều tra thực địa phục vụ đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa)			
2.2.1	Khoanh vùng, xác định vị trí khoanh đất điều tra; rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra theo các đặc điểm về thổ nhưỡng, địa hình, chế độ nước, loại đất, loại hình sử dụng đất, tỷ lệ che phủ đất, phương thức canh tác bảo vệ đất và các đặc trưng của các loại hình thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 4ĐCV3	62	114
2.2.2	Xác định vị trí điểm điều tra thoái hóa tại thực địa	Nhóm 4ĐCV3		44

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.2.3	Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã tạo lập	Nhóm 4ĐCV3	175	
2.2.4	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	135	
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội nghiệp và ngoại nghiệp			
3.1	Tổng hợp, xử lý kết quả điều tra			
3.1.1	Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa, bản mô tả các loại hình thoái hóa, ảnh điều tra và bảng cơ sở dữ liệu điều tra	Nhóm 3ĐCV3	50	
3.1.2	Lựa chọn kết quả phân tích	1ĐCV3	25	
3.2	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá thoái hóa đất			
3.2.1	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 3ĐCV3	6	
3.2.2	Tổng hợp kết quả điều tra về thổ nhưỡng, địa hình, tính chất vật lý - hoá học - sinh học của đất theo loại thổ nhưỡng và loại đất, khí hậu, chế độ nước theo loại đất	Nhóm 2ĐCV3	120	
3.2.3	Tổng hợp kết quả điều tra phục vụ đánh giá đất bị suy giảm độ phì; đất bị xói mòn; đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa; đất bị kết von, đá ong hóa; đất bị mặn hóa; đất bị phèn hóa	Nhóm 2ĐCV3	140	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghiep	Ngoại nghiep
3.3	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	Nhóm 2ĐCV3	125	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất			
4.1	Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ thoái hóa đất	Nhóm 2ĐCV3	100	
4.2	Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề	Nhóm 2ĐCV3	180	
4.3	Xây dựng lớp thông tin loại đất			
4.3.1	Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	1ĐCV3	10	
4.3.2	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 3ĐCV3	80	
4.3.3	Chuẩn hóa và nhập các thông tin loại đất	Nhóm 3ĐCV3	90	
4.4	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 3ĐCV3	275	
4.5	Xây dựng bản đồ đất bị suy giảm độ phì	Nhóm 3ĐCV3	280	
4.6	Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn	Nhóm 3ĐCV3	290	
4.7	Xây dựng bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa	Nhóm 3ĐCV3	278	
4.8	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa	Nhóm 3ĐCV3	270	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
4.9	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa	Nhóm 3ĐCV3	117	
4.10	Xây dựng bản đồ đất bị phèn hóa	Nhóm 3ĐCV3	117	
4.11	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	Nhóm 3ĐCV3	420	
4.12	Khoanh vùng các khu vực đất bị thoái hóa cần xử lý, cải tạo và phục hồi	Nhóm 3ĐCV3	210	
4.13	Xây dựng dữ liệu thoái hóa đất			
4.13.1	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến thoái hóa đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	108	
4.13.2	Quét các dữ liệu khác có liên quan	Nhóm 2ĐCV3	15	
4.14	Cập nhật dữ liệu về thoái hóa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	22	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất			
5.1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng thoái hóa đất			
5.1.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 2ĐCV3	110	
5.1.2	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	75	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
5.1.3	Phân tích, đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	250	
5.1.4	Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	125	
5.2	Xác định xu hướng, nguyên nhân và dự báo nguy cơ thoái hóa đất			
5.2.1	So sánh kết quả đánh giá thoái hóa đất với kết quả đánh giá thoái hóa đất kỳ trước theo loại hình thoái hóa và loại đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	135	
5.2.2	Xác định nguyên nhân thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	135	
5.2.3	Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp kỹ thuật, giải pháp kinh tế, xã hội trong xử lý, cải tạo và phục hồi đất bị thoái hóa kỳ điều tra trước	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	125	
5.2.4	Dự báo nguy cơ thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	155	
5.3	Đề xuất các biện pháp, giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	235	
5.4	Xây dựng báo cáo chuyên đề điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	95	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất			
6.1	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6	50	
6.2	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6, 1ĐCVC2	85	
6.3	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	30	

Ghi chú:

- Định mức Xây dựng bản đồ đất bị xói mòn (điểm 4.6 Mục 4) đối với các vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long khi tính mức tính bằng mức của vùng trung bình nhân với hệ số k (k =diện tích có địa hình trung du, miền núi của vùng/tổng diện tích điều tra của vùng). Đối với các vùng còn lại áp dụng nguyên định mức.

- Định mức xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa (điểm 4.9 Mục 4); bản đồ đất bị phèn hóa (điểm 4.10 Mục 4) không áp dụng cho các vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên.

- Trường hợp thực hiện điều tra, đánh giá thoái hóa đất đồng thời với điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai (cùng cấp, cùng kỳ) thì không tính mức tại điểm 1.1.1, 1.1.2 và tiết a điểm 1.1.3 Mục 1; điểm 1.2.1, 1.2.3 Mục 1; tiết a điểm 2.1.1 Mục 2; điểm 3.2.2 Mục 3; điểm 4.1, 4.3 Mục 4. Các nội dung công việc khác tính 100% mức theo quy định tại Bảng 18.

2. Điều tra các loại hình thoái hóa**Bảng 19**

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ điểm điều tra)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điều tra các loại hình thoái hóa và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4ĐCV3	0,15	0,25
2	Đối với địa bàn đã thực hiện điều tra, đánh giá thoái hóa đất thì xác định sự thay đổi hiện trạng sử dụng đất và các khu vực thoái hóa theo từng loại hình thoái hóa: điều tra xác định khu vực thoái hóa đất mới, các loại hình thoái hóa đã bị thay đổi mức độ thoái hóa gồm điều tra khoanh vẽ tại thực địa nhằm chỉnh lý ranh giới các khoanh đất được xác định có sự thay đổi về mức độ thoái hóa lên bản đồ điều tra thực địa, mô tả thông tin điều tra các loại hình thoái hóa vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 4ĐCV3	0,02	0,04
3	Chụp ảnh minh họa cảnh quan khu vực, điểm điều tra; thực hiện đo độ ẩm đất, pH đất bằng máy đo cầm tay	Nhóm 4ĐCV3	0,02	0,05

B. Định mức dụng cụ lao động

I. Điều tra đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

Bảng 20

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/vùng trung bình)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		2.825	

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/vùng trung bình)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Bàn làm việc	Cái	96		11.197	
3	Ghế tựa	Cái	96		11.197	
4	Chuột máy tính	Cái	60		11.197	
5	Máy tính Casio	Cái	60		1.866	
6	Ổn áp dùng chung	Cái	60		2.825	
7	Lưu điện cho máy tính	Cái	60		8.476	
8	Máy hút bụi	Cái	60	2	622	
9	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	942	
10	Quạt trần	Cái	60	0,1	1.413	
11	Đèn neon	Bộ	36	0,04	2.842	
12	Màn chiếu điện	Cái	60		4	
13	Bút trình chiếu	Cái	60		4	
14	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6			1.032
15	Quần áo mưa	Bộ	12			310
16	Ba lô	Cái	24			722
17	Bình đựng nước uống	Cái	36			1.032
18	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60			133
19	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6			266

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng 20 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	13,14	81,52

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	19,72	18,48
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	5,16	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	44,33	
	Trong đó:		
	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa	4,34	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa	1,88	
	Xây dựng bản đồ đất bị phèn hóa	1,88	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	15,43	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,22	

II. Điều tra các loại hình thoái hóa đất

Bảng 21

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/điểm điều tra)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		1,34
2	Ba lô	Cái	24		0,94
3	Mũ cứng	Cái	12		1,34
4	Ô che mưa che nắng	Cái	12		0,67
5	Giày bảo hộ	Đôi	6		1,34
6	Quần áo mưa	Bộ	12		0,40

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (ca/điểm điều tra)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
7	Bình đựng nước uống	Cái	36		1,34
8	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,34
9	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị, máy đo pH	Cục	6		8,05

C. Định mức tiêu hao vật liệu

I. Điều tra đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

II. Điều tra các loại hình thoái hóa đất

Bảng 22

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	3	2
2	Mực in A3	Hộp	1	
3	Mực in A4	Hộp	27	2
4	Mực in màu A4	Hộp	8	
5	Mực in Plotter (06 hộp)	Bộ	3	
6	Mực phô tô	Hộp	9	
7	Đầu phun màu A0	Chiếc	4	
8	Đầu phun màu A4	Chiếc	4	
9	Giấy A3	Gram	2	2
10	Giấy A4	Gram	240	4
11	Giấy in A0	Cuộn	8	

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
12	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	4	
13	Sổ công tác	Cái	30	30
14	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)	Cái	3	

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng 22 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	11,79	81,52
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	19,02	18,48
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	6,51	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	44,33	
	Trong đó:		
	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa	4,34	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa	1,88	
	Xây dựng bản đồ đất bị phèn hóa	1,88	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	16,13	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,22	

D. Định mức tiêu hao năng lượng

I. Điều tra đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

II. Điều tra các loại hình thoái hóa đất**Bảng 23**

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	24.455	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	21.070	

Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng 23 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	13,14	
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	19,72	
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	5,16	
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	44,33	
	Trong đó:		
	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa	4,34	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa	1,88	
	Xây dựng bản đồ đất bị phèn hóa	1,88	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	15,43	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,22	

D. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

I. Điều tra, đánh giá thoái hóa đất (không bao gồm điều tra các loại hình thoái hóa đất)

Bảng 24

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/vùng trung bình)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	3.534	
2	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035		1.372
3	Máy scan A4	Cái	60	0,4	10	
4	Máy in A3	Cái	60	0,5	9	
5	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	40	
6	Máy in A4	Cái	60	0,35	18	
7	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	49	
8	Máy chiếu Projector	Cái	60	0,5	12	
9	Máy phun tô	Cái	96	1,5	201	
10	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	96	2,2	906	
11	Bộ máy tính cấu hình cao	Bộ	60	0,035	1.329	
12	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60			158
13	Máy tính bảng	Cái	60	0,035		158

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng 24 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Tổng số		100,00	100,00
1	Thu thập tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ ngoài thực địa	9,14	81,52
2	Lập kế hoạch và điều tra xác định các loại hình thoái hóa đất	11,72	18,48
3	Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp	5,16	

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
4	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất	56,33	
	Trong đó:		
	Xây dựng bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa	4,34	
	Xây dựng bản đồ đất bị mặn hóa	1,88	
	Xây dựng bản đồ đất bị phèn hóa	1,88	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân thoái hóa đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu thoái hóa đất	15,43	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	2,22	

II. Điều tra các loại hình thoái hóa đất

Bảng 25

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/điểm điều tra)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60			0,34
2	Máy tính bảng	Cái	60	0,035		0,34
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035		0,13
4	Máy đo độ ẩm đất và pH cầm tay ngoài đồng	Cái	60			0,06

Chương III
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ Ô NHIỄM ĐẤT CẤP VÙNG

A. Định mức lao động

I. Nội dung công việc

Nội dung công việc điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp vùng được thực hiện theo quy định từ Điều 25 đến Điều 32 Chương IV Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo phục hồi đất.

II. Định mức

1. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 26

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất			
1.1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất			
1.1.1	Nhóm các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; kinh tế - xã hội; tình hình quản lý và sử dụng đất có liên quan đến ô nhiễm đất			
a	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, chế độ nước), tài nguyên thiên nhiên	Nhóm 3ĐCV3	66	125
b	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội;	Nhóm 3ĐCV3	66	125
c	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu về hiện trạng sử dụng đất, biến động sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất; tình hình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất, các mô hình sử dụng đất nông nghiệp, diễn biến năng suất, sản lượng, sản phẩm chính, phụ và kỹ thuật canh tác sử dụng đất theo từng loại hình sử dụng đất nông nghiệp.	Nhóm 3ĐCV3	310	470

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1.1.2	Thu thập nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ liên quan đến ô nhiễm đất đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp vùng			
a	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cấp vùng (nếu có) gồm: kết quả điều tra thực địa, dữ liệu trung gian, sản phẩm chính và hồ sơ tài liệu khác	Nhóm 3ĐCV3	50	90
b	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về tình hình sử dụng phế phụ phẩm, phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, nguồn nước tưới bị ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp; thức ăn, các chế phẩm, hóa chất và thực trạng chất lượng nước cấp và tiêu thoát nước trong nuôi trồng thủy sản	Nhóm 3ĐCV3	35	65
c	Nhóm thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến thực trạng, mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đã thực hiện trên địa bàn vùng do ảnh hưởng từ canh tác nông nghiệp, sử dụng nước tưới bị ô nhiễm và các nguồn ô nhiễm khác	Nhóm 3ĐCV3	10	25
1.1.3	Khảo sát sơ bộ tại thực địa để xác định hướng tuyến điều tra			
a	Khảo sát sơ bộ xác định các khu vực đất nông nghiệp theo từng tuyến điều tra, theo mức độ sử dụng phế phụ phẩm, phân bón, hóa chất BVTV; các khu vực nuôi trồng thủy sản sử dụng nhiều thức ăn, hóa chất hoặc nguồn nước tưới bị ô nhiễm đối với điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 3ĐCV3	15	60

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
b	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, khảo sát sơ bộ	Nhóm 3ĐCV3	15	
1.2	Đánh giá, lựa chọn các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập			
1.2.1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá tính chính xác, khách quan, thời sự của thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ đã thu thập	Nhóm 4ĐCV3	90	
1.2.2	Lựa chọn những thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ có thể sử dụng	Nhóm 4ĐCV3	50	
1.2.3	Xây dựng báo cáo kết quả thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ	Nhóm 2ĐCV3	35	
2	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu tại thực địa			
2.1	Xác định nội dung và kế hoạch điều tra thực địa			
2.1.1	Chuẩn bị bản đồ điều tra thực địa			
a	Biên tập, chuẩn hóa các yếu tố kế thừa từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất	Nhóm 4ĐCV3	30	
b	Tạo lập lớp thông tin khoanh đất điều tra ô nhiễm, lớp thông tin điểm điều tra ô nhiễm và các trường thông tin dữ liệu thuộc tính	Nhóm 2ĐCV3	36	
c	Xác định số lượng điểm điều tra, lấy mẫu đất; khoanh đất điều tra	Nhóm 3ĐCV3	48	
d	Xây dựng lớp thông tin khoanh đất điều tra, gồm: chuyển đổi, rà soát, chuẩn hóa và nhập thông tin thuộc tính về loại đất, đơn vị hành chính cấp xã; xác định ranh giới khoanh đất và số thứ tự khoanh đất	Nhóm 4ĐCV3	230	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
đ	Xây dựng lớp thông tin điểm điều tra: xác định vị trí điểm điều tra; xây dựng sơ đồ mạng lưới điểm điều tra và nhập thông tin thuộc tính vào lớp thông tin	Nhóm 4ĐCV3	125	
e	Xác định nội dung điều tra khoanh đất theo các tuyến điều tra thực địa trên địa bàn cấp vùng	Nhóm 4ĐCV3	50	
g	Cập nhật thông tin thuộc tính của lớp điểm điều tra và kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ trước (nếu có) vào lớp thông tin khoanh đất điều tra	Nhóm 4ĐCV3	60	
h	Biên tập và in bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 4ĐCV3	25	
2.1.2	Thống kê số lượng khoanh đất và đặc trưng của khoanh đất điều tra; tạo lập bảng dữ liệu phục vụ nhập thông tin kết quả điều tra thực địa	Nhóm 4ĐCV3	84	
2.1.3	Chuẩn bị bản mô tả kết quả điều tra, phiếu lấy mẫu đất	Nhóm 2ĐCV3	30	
2.1.4	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra thực địa	Nhóm 2ĐCV3	100	
2.2	Điều tra, lấy mẫu tại thực địa			
2.2.1	Khoanh vùng xác định và chỉnh lý ranh giới các khoanh đất theo các tác nhân gây ảnh hưởng đến đất từ lượng phân bón vô cơ, hóa chất BVTV, thức ăn và hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản hoặc nguồn nước tưới bị ô nhiễm và mô tả kết quả điều tra vào bản mô tả đã chuẩn bị	Nhóm 2ĐCV3		162

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
2.2.2	Xác định vị trí điểm lấy mẫu đất tại thực địa, tọa độ điểm lấy mẫu đất được xác định bằng thiết bị định vị; cập nhật bổ sung vị trí điểm lấy mẫu lên bản đồ điều tra thực địa (nếu có sự thay đổi)	Nhóm 2ĐCV3		70
2.2.3	Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra đã được tạo lập	Nhóm 2ĐCV3	175	
2.2.4	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa	Nhóm 2ĐCV3	135	
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp			
3.1	Tổng hợp, xử lý sau điều tra thực địa			
3.1.1	Rà soát, đối chiếu, chỉnh lý, bổ sung thông tin đảm bảo tính chính xác thống nhất về kết quả điều tra giữa bản đồ điều tra thực địa, phiếu lấy mẫu đất, ảnh điều tra và bảng dữ liệu điều tra	Nhóm 4ĐCV3	50	
3.1.2	Lập bảng thống kê danh sách mẫu đất, lựa chọn chỉ tiêu phân tích; bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích	Nhóm 4ĐCV3	50	
3.2	Tổng hợp, xử lý thông tin phục vụ đánh giá ô nhiễm đất			
3.2.1	Xác định và phân cấp bộ chỉ tiêu đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 3ĐCV3	6	
3.2.2	Tổng hợp, đánh giá kết quả phân tích mẫu đất theo khoanh đất, điểm điều tra	Nhóm 2ĐCV3	89	
3.3	Xây dựng báo cáo kết quả tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp.	Nhóm 2ĐCV3	125	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm			
4.1	Chuẩn hóa các yếu tố nền của bản đồ đất bị ô nhiễm	Nhóm 2ĐCV3	100	
4.2	Tạo lập các lớp thông tin và trường thông tin dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin chuyên đề	Nhóm 2ĐCV3	27	
4.3	Xây dựng lớp thông tin loại đất			
4.3.1	Chuyển đổi định dạng dữ liệu từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cùng cấp với bản đồ kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	1ĐCV3	10	
4.3.2	Rà soát chỉnh lý ranh giới khoanh đất theo kết quả điều tra thực địa	Nhóm 3ĐCV3	40	
4.3.3	Chuẩn hóa và nhập các thông tin thuộc tính vào lớp thông tin về loại đất	Nhóm 3ĐCV3	90	
4.4	Rà soát, chỉnh lý ranh giới khoanh đất điều tra trong lớp thông tin khoanh đất của bản đồ điều tra thực địa	Nhóm 3ĐCV3	120	
4.5	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm			
4.5.1	Xây dựng lớp thông tin phân mức ô nhiễm theo chỉ tiêu	Nhóm 3ĐCV3	255	
4.5.2	Xuất dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá thực trạng đất bị ô nhiễm	1ĐCV3	10	
4.5.3	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị ô nhiễm	Nhóm 3ĐCV3	40	
4.6	Khoanh vùng các khu vực đất bị ô nhiễm cần thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi	Nhóm 4ĐCV3	60	
4.7	Xây dựng dữ liệu ô nhiễm đất			

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
4.7.1	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến ô nhiễm đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	108	
4.7.2	Quét các dữ liệu khác có liên quan	Nhóm 2ĐCV3	15	
4.8	Cập nhật dữ liệu về ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	22	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất			
5.1	Tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất			
5.1.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 2ĐCV3	104	
5.1.2	Phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất theo loại đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	200	
5.2	Cảnh báo, dự báo nguy cơ ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	300	
5.3	Đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	90	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất			
6.1	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6	50	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/ vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
6.2	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV4, 1ĐCV6, 1ĐCVC2	85	
6.3	Xây dựng báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết nhiệm vụ	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	30	

Ghi chú:

- Trường hợp điều tra, đánh giá ô nhiễm đất đồng thời với điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai thì không tính mức tại điểm 1.1.1 Mục 1; tiết a điểm 2.1.1 Mục 2; điểm 4.3.1 Mục 4. Các nội dung còn lại được tính bằng 100% mức quy định tại Bảng 26.

2. Điều tra lấy mẫu đất (Lấy mẫu đất; chụp ảnh cảnh quan khu vực lấy mẫu đất, điểm lấy mẫu đất; viết phiếu lấy mẫu đất; đóng gói, bảo quản mẫu đất)

- Định biên: công nhóm 3 (2ĐCV3, 1LX4);

- Định mức: 1 công nhóm/mẫu đất.

3. Phân tích mẫu đất

Bảng 27

STT	Mã hiệu	Chỉ tiêu phân tích	Định biên	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Pb	1ĐCV2	0,45
2	1Đ2	Cd	1ĐCV2	0,45
3	1Đ3	As	1ĐCV2	0,85
4	1Đ4	Cu	1ĐCV2	0,70
5	1Đ5	Zn	1ĐCV2	0,70
6	1Đ6	Cr	1ĐCV2	0,70
7	1Đ7	Ni	1ĐCV3	0,85
8	1Đ8	Hg	1ĐCV3	0,85
9	1Đ9	Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ	1ĐCV3	1,20

B. Định mức dụng cụ lao động

I. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 28

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/vùng trung bình)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		1.464	
2	Bàn làm việc	Cái	96		5.271	
3	Ghế tựa	Cái	96		5.271	
4	Chuột máy tính	Cái	60		4.392	
5	Máy tính casio	Cái	60		879	
6	Ổn áp dùng chung	Cái	60		1.853	
7	Lưu điện cho máy tính	Cái	60		4.392	
8	Máy hút bụi	Cái	60	2	293	
9	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	488	
10	Quạt trần	Cái	60	0,1	32	
11	Đèn neon	Bộ	36	0,04	1.464	
12	Màn chiếu điện	Cái	60		12	
13	Bút trình chiếu	Cái	60		12	
14	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6			387
15	Quần áo mưa	Bộ	12			387
16	Ba lô	Cái	24			387
17	Bình đựng nước uống	Cái	36			387
18	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60			176
19	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6			704

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng 28 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	20,97	86,12
2	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu tại thực địa	31,60	13,88
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	7,61	
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	23,60	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	12,49	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	3,73	

II. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng 29

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		0,25
2	Ba lô	Cái	24		0,25
3	Quần áo mưa	Bộ	12		0,13
4	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	6		0,25
5	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,25
6	Bình đựng nước uống	Cái	36		0,25
7	Mũ cứng	Cái	12		0,25
8	Ô che mưa che nắng	Cái	12		0,25
9	Giày bảo hộ	Cái	6		0,25

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
10	Giày bảo hộ	Cái	6		0,25
11	Cân điện tử	Cái	60		0,25
12	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,05
13	Thùng đựng và bảo quản mẫu	Cái	5		0,25

III. Phân tích mẫu đất

Bảng 30

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Pb				
	1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,600
	2	Pipet 10ml	Cái	12		0,600
	3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,600
	4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,600
	5	Bình tia	Cái	36		0,600
	6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,600
	7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,600
	8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,600
	9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,600
	10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,600
	11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,600
	12	Cuvet Graphit	Cái	6		0,300
	13	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,600
	14	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,600

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	15	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,600
	16	Áo blu	Cái	12		0,600
	17	Đèn D2	Cái	24		0,600
	18	Đèn Tungsten	Cái	24		0,600
	19	Đèn EDL	Cái	24		0,600
	20	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010
	21	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
	22	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,133
	23	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,133
	24	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,006
	25	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,050
	26	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,600
	27	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,600
	28	Bàn làm việc	Cái	96		0,600
	29	Ghế tựa	Cái	96		0,600
2	1Đ2	Cd				
3	1Đ3	Cu				Như 1Đ1
4	1Đ4	Zn				Như 1Đ1
5	1Đ5	Cr				Như 1Đ1
6	1Đ6	Ni				Như 1Đ1
7	1Đ7	As				
	1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,900
	2	Pipet 10ml	Cái	12		0,900
	3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,900
	4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,900

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	5	Bình tia	Cái	36		0,900
	6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,900
	7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,900
	8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,900
	9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,900
	10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,900
	11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,900
	12	Cuvet thạch anh cho FIAS	Cái	12		0,500
	13	Đèn D2	Cái	24		0,500
	14	Màng lọc cho FIAS	Cái	2		0,500
	15	Đèn Tungsten	Cái	24		0,500
	16	Đèn EDL	Cái	24		0,500
	17	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,900
	18	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,900
	19	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,900
	20	Áo blu	Cái	12		0,900
	21	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010
	22	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
	23	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,160
	24	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,160
	25	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,008
	26	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,060
	27	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,960
	28	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,240

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	29	Bàn làm việc	Cái	96		0,960
	30	Ghế tựa	Cái	96		0,960
8	1Đ8	Hg				
	1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		0,900
	2	Pipet 10ml	Cái	12		0,900
	3	Micropipet 1ml	Cái	12		0,900
	4	Đầu cone 1ml	Cái	1		0,900
	5	Bình tia	Cái	36		0,900
	6	Bình định mức 25ml	Cái	12		0,900
	7	Bình định mức 50ml	Cái	12		0,900
	8	Bình định mức 1000ml	Cái	12		0,900
	9	Cốc thủy tinh 250ml	Cái	12		0,900
	10	Đũa thủy tinh	Cái	12		0,900
	11	Bình tam giác 250ml	Cái	12		0,900
	12	Cuvet thạch anh cho FIAS	Cái	12		0,350
	13	Đèn D2	Cái	24		0,500
	14	Màng lọc cho FIAS	Cái	2		0,500
	15	Đèn Tungsten	Cái	24		0,500
	16	Đèn EDL	Cái	24		0,500
	17	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		0,900
	18	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		0,900
	19	Bình nhựa 0,5 lít	Cái	36		0,900
	20	Áo blu	Cái	12		0,900
	21	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010
	22	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
	23	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,160

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	24	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,160
	25	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,008
	26	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,060
	27	Đèn neon	Bộ	36	0,04	0,960
	28	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,240
	29	Bàn làm việc	Cái	96		0,960
	30	Ghế tựa	Cái	96		0,960
9	1Đ9	Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ				
	1	Chai đựng hoá chất	Cái	12		1,200
	2	Cột sắc ký thủy tinh	Cái	12		1,200
	3	Cột tách mao quản	Cái	12		1,200
	4	Phễu chiết 500ml	Cái	12		1,200
	5	Phễu chiết 1000ml	Cái	12		1,200
	6	Pipet 5ml	Cái	12		1,200
	7	Micropipet 5ml	Cái	12		1,200
	8	Cốc thủy tinh	Cái	12		1,200
	9	Bình định mức 50ml	Cái	12		1,200
	10	Bình định mức 500ml	Cái	12		1,200
	11	Bình định mức 1000ml	Cái	12		1,200
	12	Bình nhựa 2 lít	Cái	36		1,200
	13	Bình nhựa 5 lít	Cái	36		1,200
	14	Chai nhựa 0,5 lít	Cái	36		1,200
	15	Áo blu	Cái	12		1,200
	16	Găng tay y tế	Hộp	0,3		0,010

STT	Mã hiệu	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	17	Khẩu trang y tế	Hộp	0,3		0,010
	18	Kim tiêm mẫu (syringe 10uL)	Cái	6		1,200
	19	Quạt trần	Cái	60	0,1	0,400
	20	Quạt thông gió	Cái	60	0,04	0,400
	21	Máy hút bụi	Cái	60	2	0,019
	22	Máy hút ẩm	Cái	60	1,5	0,150
	23	Đèn neon	Bộ	36	0,04	1,600
	24	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		0,080
	25	Bàn làm việc	Cái	96		1,200
	26	Ghế tựa	Cái	96		1,200

C. Định mức tiêu hao vật liệu

I. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 31

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	2	2
2	Mực in A3	Hộp	1	
3	Mực in A4	Hộp	19	
4	Mực in màu A4	Hộp	4	
5	Mực in Ploter (06 hộp)	Bộ	1	
6	Mực phôi tô	Hộp	5	
9	Giấy A3	Gram	2	
10	Giấy A4	Gram	45	
11	Giấy in A0	Cuộn	3	

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
12	Đầu phun màu A0	Chiếc	1	
13	Đầu phun màu A4	Chiếc	2	
14	Sổ công tác	Quyển	30	30
15	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	4	
16	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)	Cái	3	

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng 31 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Tổng số		100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	16,97	86,12
2	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu tại thực địa	27,60	13,88
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	11,61	
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	19,60	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	16,49	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	7,73	

II. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng 32

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)
1	Sổ công tác	Quyển	0,04
2	Túi PE (zipper)	Cái	1,00
3	Túi Zipper bạc	Cái	1,00

III. Phân tích mẫu đất**Bảng 33**

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Pb		
	1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	1,000
	2	HNO ₃	ml	10,000
	3	H ₂ O ₂	ml	10,000
	4	NaOH	gam	10,000
	5	NH ₄ NO ₃	gam	10,000
	6	Bột Pd	gam	0,001
	7	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	8	Giấy lọc	Hộp	0,060
	9	Sổ công tác	Cuốn	0,005
	10	Giấy lau	Hộp	0,010
	11	Khí argon	Bình	0,002
2	1Đ2	Cd		Như 1Đ1
3	1Đ3	Cu		Như 1Đ1
4	1Đ4	Zn		Như 1Đ1
5	1Đ5	Cr		Như 1Đ1
6	1Đ6	Ni		Như 1Đ1
7	1Đ7	As		
	1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	1,000
	2	H ₂ O ₂	ml	10,000
	3	HNO ₃	ml	10,000
	4	H ₂ SO ₄	ml	2,000
	5	HCl	ml	5,000

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	6	KI	gam	2,000
	7	NaOH	gam	10,000
	8	NaBH ₄	gam	0,300
	9	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	10	Sổ công tác	Cuốn	0,005
	11	Giấy lau	Hộp	0,010
	12	Khí argon	Bình	0,002
	13	Khí axetylen	Bình	0,002
8	1Đ8	Hg		
	1	Dung dịch chuẩn gốc 1000ppm	ml	1,000
	2	H ₂ O ₂	ml	10,000
	3	HNO ₃	ml	10,000
	4	H ₂ SO ₄	ml	2,000
	5	HCl	ml	5,000
	6	KMnO ₄	gam	1,000
	7	K ₂ S ₂ O ₈	gam	1,000
	8	NH ₄ OCl	gam	1,000
	9	SnCl ₂ .2H ₂ O	gam	0,500
	10	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	11	Giấy lọc	Hộp	0,050
	12	Sổ công tác	Cuốn	0,005
	13	Giấy lau	Hộp	0,010
	14	Khí argon	Bình	0,002
	15	Khí axetylen	Bình	0,002
9	1Đ9	Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ		
	1	Dung dịch chuẩn mix 13	ml	0,005

STT	Mã hiệu	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	2	Dung dịch nội chuẩn	ml	0,005
	3	Isooctan	ml	150,000
	4	Aceton	ml	150,000
	5	n-Hexan	ml	300,000
	6	Na ₂ SO ₄	Gram	50,000
	7	Chiết pha rắn SPE	Cái	1,000
	8	Septa cho vial	Cái	1,000
	9	Vial	Cái	1,000
	10	Bông thủy tinh	gam	10,000
	11	Pipet Pasteur	Cái	1,000
	12	Cồn lau dụng cụ	ml	10,000
	13	Giấy lau	Hộp	0,010
	14	Sổ công tác	Cuốn	0,005
	15	Khí Nito	Bình	0,005
	16	Khí Heli	Bình	0,005

D. Định mức tiêu hao năng lượng

I. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 34

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho vùng trung bình)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	12.178	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	14.740	

Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng dùng chung tại Bảng 34 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	20,97	
2	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu tại thực địa	31,60	
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	7,61	
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	23,60	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	12,49	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	3,73	

II. Phân tích mẫu đất

Bảng 35

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao cho thông số Pb	Kwh	27,82	
2	Điện năng tiêu hao cho thông số Cd	Kwh	27,82	
3	Điện năng tiêu hao cho thông số As	Kwh	41,98	
4	Điện năng tiêu hao cho thông số Cu	Kwh	27,82	
5	Điện năng tiêu hao cho thông số Zn	Kwh	27,82	
6	Điện năng tiêu hao cho thông số Cr	Kwh	27,82	

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 chỉ tiêu)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
7	Điện năng tiêu hao cho thông số Ni	Kwh	27,82	
8	Điện năng tiêu hao cho thông số Hg	Kwh	28,06	
9	Điện năng tiêu hao cho thông số Thuốc BVTV nhóm Phospho hữu cơ	Kwh	116,95	

D. Định mức tiêu hao nhiên liệu

I. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

II. Điều tra lấy mẫu đất

Bảng 36

STT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Xăng xe	Lít		5

E. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

I. Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất (không bao gồm các nội dung điều tra lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất)

Bảng 37

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/vùng trung bình)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	6.669	
2	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	96	2,2	618	
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035		176
5	Máy scan A4	Cái	60	0,4	9	
6	Máy in A3	Cái	60	0,5	6	

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/vùng trung bình)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
7	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	3	
8	Máy in A4	Cái	60	0,35	12	
9	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	19	
10	Máy chiếu Projector	Bộ	60	0,5	12	
11	Bộ máy tính cấu hình cao	Cái	60	0,035	1.194	
12	Máy phun sơn	Cái	96	1,5	63	
13	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60			176
14	Máy tính bảng	Cái	60	0,035		176

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng 37 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	100,00
1	Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ và khảo sát sơ bộ tại thực địa phục vụ điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	17,47	86,12
2	Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu tại thực địa	28,10	13,88
3	Tổng hợp, xử lý thông tin nội và ngoại nghiệp	7,61	
4	Xây dựng bản đồ đất bị ô nhiễm	30,60	
5	Phân tích đánh giá thực trạng, nguyên nhân ô nhiễm đất, đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm đất	12,49	
6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	3,73	

II. Điều tra, lấy mẫu ô nhiễm đất**Bảng 38**

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (tính cho 01 mẫu đất)
1	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60		0,25
2	Máy tính bảng	Cái	60	0,035	0,25
3	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035	0,25
4	Ô tô bán tải (0,95 tấn)	Cái	180		0,38

III. Phân tích mẫu đất**Bảng 39**

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
1	1Đ1	Pb				
	1	Tủ hút	Cái	96	0,1	0,200
	2	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,200
	3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280
	4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	5	Lò vi sóng	Cái	120	0,1	0,030
	6	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	7	Máy quang phổ AAS	Bộ	120	3	0,100
	8	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,200
	9	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067
2	1Đ2	Cd				Như 1Đ1
3	1Đ3	Cu				Như 1Đ1
4	1Đ4	Zn				Như 1Đ1
5	1Đ5	Cr				Như 1Đ1
6	1Đ6	Ni				Như 1Đ1
7	1Đ7	As				

STT	Mã hiệu	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/chỉ tiêu)
	1	Tủ hút	Cái	96	0,1	0,200
	2	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,200
	3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	96	0,16	0,280
	4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	5	Lò vi sóng	Cái	120	0,1	0,030
	6	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	7	Máy quang phổ AAS	Bộ	120	3	0,100
	8	Bộ phân tích thủy ngân và asen	Bộ	120	0,6	0,600
	9	Thiết bị cất nước 2 lần	Bộ	120	0,18	0,200
	10	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067
8	1Đ8	Hg				Như 1Đ7
9	1Đ9	Thuốc BVTN nhóm photpho hữu cơ				
	1	Tủ sấy	Cái	120	0,3	0,200
	2	Cân phân tích	Cái	96	0,06	0,280
	3	Tủ bảo quản mẫu	Cái	120	0,16	0,280
	4	Tủ lưu hóa chất	Cái	96	0,16	0,280
	5	Bộ Soxhlet	Bộ	60	0,3	0,100
	6	Máy cất cô chân không	Bộ	120	0,65	0,100
	7	Bể ổn định nhiệt	Bộ	120		0,200
	8	Bể siêu âm	Bộ	96		0,300
	9	Bơm chân không	Bộ	60	0,37	0,300
	10	Máy sắc ký khí GC	Bộ	120	3	0,100
	11	Máy điều hòa nhiệt độ	Cái	96	2,2	0,067
	12	Máy cô nito	Bộ	120	0,2	0,400

Chương IV
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI CẢ NƯỚC

A. Định mức lao động

I. Nội dung công việc

Nội dung công việc điều tra, đánh giá đất đai cả nước được thực hiện theo quy định từ Điều 33 đến Điều 37 Chương V Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo phục hồi đất.

II. Định mức

Bảng 40

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/cả nước)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điều tra, đánh giá chất lượng đất cả nước			
1.1	Xây dựng bản đồ chất lượng đất			
1.1.1	Tích hợp, tiếp biên bản đồ chất lượng đất của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	130	
1.1.2	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ chất lượng đất của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	190	
1.1.3	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ chất lượng đất cả nước	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	100	
1.1.4	Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ chất lượng đất cả nước	Nhóm 2ĐCV5	20	
1.2	Phân tích, đánh giá chất lượng đất cả nước			
1.2.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất	Nhóm 2ĐCV4	30	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/cả nước)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
1.2.2	Phân tích, đánh giá các quá trình hình thành, biến đổi chất lượng đất	Nhóm 2ĐCV5	150	
1.2.3	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến chất lượng đất	Nhóm 2ĐCV5	150	
1.2.4	Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng đất theo loại đất	Nhóm 2ĐCV5	150	
1.2.5	Tổng hợp đánh giá chất lượng đất cả nước	Nhóm 3ĐCV5	135	
2	Điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước			
2.1	Xây dựng bản đồ tiềm năng đất đai cả nước			
2.1.1	Tích hợp, tiếp biên bản đồ tiềm năng đất đai của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	130	
2.1.2	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ tiềm năng đất đai của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	190	
2.1.3	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ tiềm năng đất đai cả nước	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	100	
2.1.4	Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ tiềm năng đất đai cả nước	Nhóm 2ĐCV5	20	
2.2	Phân tích, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước			
2.2.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai	Nhóm 2ĐCV5	30	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/cả nước)	
			Nội nghiep	Ngoại nghiep
2.2.2	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến tiềm năng đất đai	Nhóm 2ĐCV5	150	
2.2.3	Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng đất (hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường)	Nhóm 2ĐCV5	150	
2.2.4	Phân tích, đánh giá thực trạng tiềm năng đất đai theo loại đất	Nhóm 2ĐCV5	150	
2.2.5	Tổng hợp đánh giá tiềm năng đất đai cả nước	Nhóm 3ĐCV5	135	
3	Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cả nước			
3.1	Xây dựng bản đồ thoái hóa đất cả nước			
3.1.1	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị thoái hóa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000			
a	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị suy giảm độ phì của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	130	
b	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị khô hạn của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	80	
c	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	50	
d	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị xói mòn do mưa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	90	
đ	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị mặn hóa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	40	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/cả nước)	
			Nội nghiep	Ngoại nghiep
e	Tích hợp, tiếp biên bản đồ đất bị phen hóa của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	40	
g	Tích hợp, tiếp biên bản đồ thoái hóa đất của các vùng kinh tế - xã hội, tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	130	
3.1.2	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ thoái hóa đất của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000			
a	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị suy giảm độ phì của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	150	
b	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	130	
c	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	90	
d	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị xói mòn do mưa của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	130	
đ	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị mặn hóa của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	70	
e	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ đất bị phen hóa của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	70	
g	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ thoái hóa đất của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	190	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/cả nước)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
3.1.3	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ thoái hóa đất cả nước			
a	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị suy giảm độ phì của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	60	
b	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị khô hạn, hoang mạc hóa, sa mạc hóa của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	60	
c	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị kết von, đá ong hóa của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	60	
d	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị xói mòn do mưa của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	60	
đ	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị mặn hóa cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	60	
e	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ đất bị phèn hóa cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	60	
g	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ thoái hóa đất cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	100	
3.2	Phân tích, đánh giá thoái hóa đất cả nước			
3.2.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất	Nhóm 2ĐCV5	30	
3.2.2	Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, tình hình quản lý và sử dụng đất đến thoái hóa đất	Nhóm 2ĐCV5	150	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/cả nước)	
			Nội nghiep	Ngoại nghiep
3.2.3	Phân tích, đánh giá thoái hóa đất theo loại hình thoái hóa và loại đất thoái hóa	Nhóm 2ĐCV5	150	
3.2.4	Tổng hợp đánh giá thoái hóa đất cả nước	Nhóm 3ĐCV5	135	
4	Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cả nước			
4.1	Xây dựng bản đồ ô nhiễm đất			
4.1.1	Tích hợp, tiếp biên bản đồ ô nhiễm đất của các vùng kinh tế - xã hội tỷ lệ 1:250.000	Nhóm 4ĐCV5	130	
4.1.2	Tổng hợp, khái quát hóa các nội dung bản đồ ô nhiễm đất của cả nước tỷ lệ 1:1.000.000	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	70	
4.1.3	Biên tập, xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ và in bản đồ ô nhiễm đất cả nước	Nhóm 3ĐCV5, 1ĐCV3	180	
4.2	Phân tích, đánh giá ô nhiễm đất cả nước			
2	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả điều tra, đánh giá ô nhiễm đất	Nhóm 2ĐCV5	30	
4.2.2	Phân tích, đánh giá ô nhiễm đất theo các loại đất	Nhóm 2ĐCV5	150	
4.2.3	Tổng hợp đánh giá ô nhiễm đất cả nước	Nhóm 3ĐCV5	135	
5	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; ô nhiễm đất cả nước			
5.1	Xây dựng các phụ lục, bản đồ thu nhỏ đính kèm báo cáo	Nhóm 2ĐCV5, 1ĐCV6	40	

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/cả nước)	
			Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
5.2	Biên soạn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; ô nhiễm đất cả nước	Nhóm 1ĐCV5, 1ĐCV6, 2ĐCVC2	34	
5.3	Xây dựng báo cáo tóm tắt	Nhóm 1ĐCV6, 1ĐCVC2	30	

B. Định mức dụng cụ lao động

Bảng 41

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/cả nước)	
					Nội nghịệp	Ngoại nghịệp
1	Bàn làm việc	Cái	96		11.626	
2	Ghế tựa	Cái	96		11.626	
3	Chuột máy tính	Cái	60		11.626	
4	Máy tính casio	Cái	60		969	
5	Ổn áp dùng chung	Cái	60		4.844	
6	Lưu điện cho máy tính	Cái	60		9.688	
7	Máy hút ẩm	Cái	60	2	1.076	
8	Quạt trần	Cái	60	0,1	1.615	
9	Bộ đèn neon	Bộ	36	0,04	3.229	
10	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		3.229	
11	Máy hút bụi	Cái	60	1,5	646	
12	Bút trình chiếu	Cái	60		5	
13	Màn chiếu điện	Cái	60		5	

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng 41 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Điều tra, đánh giá chất lượng đất cả nước	17,42	
2	Điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước	17,42	
3	Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cả nước	51,17	
4	Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cả nước	11,84	
5	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; ô nhiễm đất cả nước	2,15	

C. Định mức tiêu hao vật liệu

Bảng 42

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (ca/cả nước)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Đĩa CD	Cái	30	
2	USB (32G)	Cái	12	
3	Mực in A3	Hộp	5	
4	Mực in A4	Hộp	40	
5	Mực in màu A4	Hộp	2	
6	Mực in Plotter (06 hộp)	Bộ	12	
7	Mực phôi tô	Hộp	5	
8	Giấy A3	Gram	4	
9	Giấy A4	Gram	114	
10	Giấy in A0	Cuộn	18	
11	Đầu phun màu A0	Chiếc	3	
12	Đầu phun màu A4	Chiếc	3	
13	Ổ cứng gắn ngoài (2TB)	Cái	3	
14	Hồ dán khô	Hộp	30	

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (ca/cả nước)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
15	Băng dính to	Cuộn	30	
16	Băng dính 2 mặt	Cuộn	20	

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng 42 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
Tổng số		100,00	
1	Điều tra, đánh giá chất lượng đất cả nước	17,42	
2	Điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước	17,42	
3	Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cả nước	48,95	
4	Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cả nước	11,84	
5	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; ô nhiễm đất cả nước	4,37	

D. Định mức tiêu hao năng lượng

Bảng 43

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho cả nước)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	29.743	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	58.199	

Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng 43 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Điều tra, đánh giá chất lượng đất cả nước	17,42	
2	Điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước	17,42	

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3	Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cả nước	51,17	
4	Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cả nước	11,84	
5	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; ô nhiễm đất cả nước	2,15	

Đ. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

Bảng 44

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (ca/cả nước)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	11.626	
2	Máy điều hòa nhiệt độ	Bộ	96	2,2	1.076	
3	Máy in A3	Cái	60	0,5	18	
4	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	36	
5	Máy in A4	Cái	60	0,35	69	
6	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	45	
7	Máy chiếu Projector	Cái	60	0,5	15	
8	Máy phun tô	Cái	96	1,5	246	
9	Bộ máy tính cấu hình cao	Bộ	60	0,035	1.363	

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng 44 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Điều tra, đánh giá chất lượng đất cả nước	17,22	
2	Điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai cả nước	16,98	
3	Điều tra, đánh giá thoái hóa đất cả nước	49,88	

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
4	Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất cả nước	12,31	
5	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất; ô nhiễm đất cả nước	3,61	

Chương V
QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG ĐẤT, THOÁI HÓA ĐẤT, Ô NHIỄM ĐẤT

A. Định mức lao động

I. Nội dung công việc

Nội dung công việc Quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất được thực hiện theo quy định từ Điều 38 đến Điều 41 Chương VI Thông tư số 11/2024/TT-BTNMT ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo phục hồi đất.

II. Định mức

1. Quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất *(không bao gồm điều tra lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân tích mẫu đất)*

Bảng 45

STT	Nội dung thực hiện	Định biên	Định mức (công nhóm/kỳ quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điều tra, lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất			
1.1	Điều tra, lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất			
1.1.1	Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ công tác điều tra, lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất			

STT	Nội dung thực hiện	Định biên	Định mức (công nhóm/kỳ quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
a	Chuẩn bị về nhân lực, vật tư, thiết bị, dụng cụ, tài liệu	Nhóm 1ĐCV1, 2ĐCV3	33	
b	Lập kế hoạch chi tiết điều tra, lấy mẫu quan trắc theo từng vùng	Nhóm 2ĐCV3	99	
c	Xây dựng báo cáo kế hoạch điều tra, lấy mẫu quan trắc	Nhóm 2ĐCV3	33	
1.1.2	Tổ chức điều tra lấy mẫu quan trắc ngoài thực địa và thực hiện bảo quản mẫu đất			
1.1.3	Rà soát, cập nhật kết quả điều tra thực địa vào bảng dữ liệu điều tra	Nhóm 2ĐCV3	132	
1.1.4	Rà soát, phân loại, lập danh mục mẫu đất và lập bảng các chỉ tiêu phân tích	Nhóm 2ĐCV3	33	
1.1.5	Bàn giao mẫu đất cho đơn vị phân tích	Nhóm 2ĐCV3	33	
1.1.6	Xây dựng báo cáo kết quả điều tra, lấy mẫu quan trắc tại thực địa theo từng vùng (6 vùng kinh tế - xã hội)	Nhóm 2ĐCV3	66	
2	Theo dõi biến động chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất và dự báo, cảnh báo sớm các biến đổi bất thường			
2.1	Tổng hợp hệ thống biểu kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hoá đất, ô nhiễm đất	Nhóm 2ĐCV3	33	
2.2	So sánh với kết quả quan trắc của lần trước liền kề để phân tích, đánh giá sự biến động về chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất			

STT	Nội dung thực hiện	Định biên	Định mức (công nhóm/kỳ quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.2.1	Lập biểu so sánh kết quả quan trắc của năm hiện tại với năm trước liền kề hoặc của lần quan trắc đột xuất gần nhất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	66	
2.2.2	Phân tích, đánh giá sự biến động, xu hướng biến đổi về chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	66	
2.3	Xác định và cảnh báo sớm các khu vực có điểm quan trắc xuất hiện sự biến đổi bất thường về chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	79	
2.4	Xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp cần thực hiện tại những khu vực có điểm quan trắc đất xuất hiện sự biến đổi bất thường về chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	66	
2.5	Rà soát hệ thống các điểm quan trắc, thay thế hoặc bổ sung các điểm quan trắc theo nguyên tắc, tiêu chí quy định	Nhóm 2ĐCV3	66	
2.6	Xây dựng báo cáo kết quả quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất	Nhóm 1ĐCV3, 1ĐCVC2	66	
3	Cập nhật dữ liệu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai			
3.1	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi			

STT	Nội dung thực hiện	Định biên	Định mức (công nhóm/kỳ quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	trường và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; quét các dữ liệu khác có liên quan			
3.1.1	Chuẩn hóa dữ liệu liên quan đến quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất theo quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường và cơ sở dữ liệu	Nhóm 3ĐCV3	36	
3.1.2	Quét các dữ liệu khác có liên quan	Nhóm 2ĐCV3	5	
3.2	Cập nhật dữ liệu về quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	Nhóm 3ĐCV3	14	

2. Điều tra, lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất

Bảng 46

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/điểm quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điều tra, lấy mẫu quan trắc chất lượng đất	Nhóm 2ĐCV3,1LX4		1,00
2	Điều tra, lấy mẫu quan trắc thoái hóa đất			
2.1	Quan trắc mặn hóa	Nhóm 2ĐCV3,1LX4		1,00
2.2	Quan trắc phèn hóa	Nhóm 3ĐCV3,1LX4		1,00

STT	Nội dung công việc	Định biên	Định mức (công nhóm/điểm quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.3	Quan trắc khô hạn	Nhóm 2ĐCV3,1LX4		2,00
2.4	Quan trắc xói mòn	Nhóm 2ĐCV3,1LX4		2,50
2.5	Quan trắc kết von	Nhóm 3ĐCV3,1LX4		1,25
3	Điều tra, lấy mẫu quan trắc ô nhiễm đất	Nhóm 2ĐCV3,1LX4		1,00

Ghi chú: Khi tính mức cho khu vực cụ thể căn cứ vào mức độ khó khăn về địa hình cho điểm quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất. Cụ thể như sau: hệ số khu vực có địa hình đồng bằng là 1,0; khu vực địa hình trung du, miền núi là 1,2; khu vực hải đảo là 1,3.

3. Phân tích mẫu đất

- Đối với các chỉ tiêu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất áp dụng Bảng 5.
- Đối với các chỉ tiêu quan trắc ô nhiễm đất áp dụng Bảng 27.

B. Định mức dụng cụ lao động

I. Quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất (không bao gồm điều tra lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 47

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (tính cho kỳ quan trắc)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Tủ đựng tài liệu	Cái	96		321	
2	Bàn làm việc	Cái	96		1.921	

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (tính cho kỳ quan trắc)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3	Ghế tựa	Cái	96		1.921	
4	Chuột máy tính	Cái	60		1.921	
5	Máy tính Casio	Cái	60		1.921	
6	Lưu điện cho máy tính	Cái	60		321	
7	Ổn áp dùng chung	Cái	60		321	
8	Máy hút bụi	Cái	60	2,00	41	
9	Máy hút ẩm	Cái	60	1,50	81	
10	Quạt trần	Cái	60	0,10	161	
11	Đèn neon	Bộ	36	0,04	321	

Cơ cấu định mức dụng cụ lao động tại Bảng 47 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Điều tra, lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất	46,32	
2	Theo dõi biến động chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất và dự báo, cảnh báo sớm các biến đổi bất thường	45,97	
3	Cập nhật dữ liệu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	7,71	

II. Điều tra, lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất**Bảng 48**

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (tính cho 01 điểm quan trắc)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Quan trắc chất lượng đất				
1.1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		2,00
1.2	Ba lô	Cái	24		1,40
1.3	Giày bảo hộ	Đôi	6		2,00
1.4	Mũ cứng	Cái	12		2,00
1.5	Ô che mưa, che nắng	Cái	12		1,00
1.6	Quần áo mưa	Bộ	12		0,60
1.7	Bình đựng nước uống	Cái	36		2,00
1.8	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	24		0,67
1.9	Khoan lấy mẫu đất	Bộ	24		0,20
1.10	Dụng cụ so màu đất (Munsell)	Cái	24		0,02
1.11	Ống đựng dung trọng đất	Ống	24		0,67
1.12	Bộ đóng dung trọng đất	Bộ	24		0,02
1.13	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,25
1.14	Cân điện tử	Cái	60		0,25
1.15	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,25
1.16	Thước đo phẫu diện	Cái	6		0,67
2	Quan trắc thoái hóa đất				
2.1	<i>Quan trắc mặn hóa</i>				
2.1.1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		2,00

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (tính cho 01 điểm quan trắc)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.1.2	Ba lô	Cái	24		1,40
2.1.3	Giày bảo hộ	Đôi	6		2,00
2.1.4	Mũ cứng	Cái	12		2,00
2.1.5	Ô che mưa, che nắng	Cái	12		1,00
2.1.6	Quần áo mưa	Bộ	12		0,60
2.1.7	Bình đựng nước uống	Cái	36		2,00
2.1.8	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	24		0,67
2.1.9	Khoan lấy mẫu đất	Bộ	24		0,25
2.1.10	Dụng cụ so màu đất (Munsell)	Cái	24		0,02
2.1.11	Ổng đựng dung trọng đất	Ổng	24		0,67
2.1.12	Bộ đóng dung trọng đất	Bộ	24		0,02
2.1.13	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,25
2.1.14	Cân điện tử	Cái	60		0,25
2.1.15	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,25
2.1.16	Thước đo phẫu diện	Cái	6		0,67
2.2	<i>Quan trắc phèn hóa</i>				
2.2.1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		3,00
2.2.2	Ba lô	Cái	24		2,10
2.2.3	Giày bảo hộ	Đôi	6		3,00
2.2.4	Mũ cứng	Cái	12		3,00
2.2.5	Ô che mưa, che nắng	Cái	12		1,50
2.2.6	Quần áo mưa	Bộ	12		0,90

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (tính cho 01 điểm quan trắc)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.2.7	Bình đựng nước uống	Cái	36		3,00
2.2.8	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	24		1,00
2.2.9	Khoan lấy mẫu đất	Bộ	24		0,38
2.2.10	Dụng cụ so màu đất (Munsell)	Cái	24		0,03
2.2.11	Ổng đựng dung trọng đất	Ổng	24		0,67
2.2.12	Bộ đóng dung trọng đất	Bộ	24		0,02
2.2.13	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,38
2.2.14	Cân điện tử	Cái	60		0,38
2.2.15	Thiết bị hút chân không	Cái	60		0,38
2.2.16	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,38
2.2.17	Pin cho thiết bị hút chân không	Cục	6		0,38
2.2.18	Thước đo phẫu diện	Cái	6		1,00
2.3	<i>Quan trắc khô hạn</i>				
2.3.1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		4,00
2.3.2	Ba lô	Cái	24		2,80
2.3.3	Giày bảo hộ	Đôi	6		4,00
2.3.4	Mũ cứng	Cái	12		4,00
2.3.5	Ô che mưa, che nắng	Cái	12		2,00
2.3.6	Quần áo mưa	Bộ	12		1,20
2.3.7	Bình đựng nước uống	Cái	36		4,00
2.3.8	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	24		0,67

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (tính cho 01 điểm quan trắc)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.3.9	Khoan lấy mẫu đất	Bộ	24		0,20
2.3.10	Dụng cụ so màu đất (Munsell)	Cái	24		0,02
2.3.11	Ống đựng dung trọng đất	Ống	24		0,67
2.3.12	Bộ đóng dung trọng đất	Bộ	24		0,02
2.3.13	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,50
2.3.14	Cân điện tử	Cái	60		0,25
2.3.15	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,50
2.3.16	Thuốc đo phễu diện	Cái	6		0,67
2.4	<i>Quan trắc xói mòn</i>				
2.4.1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		5,00
2.4.2	Ba lô	Cái	24		3,50
2.4.3	Giày bảo hộ	Đôi	6		5,00
2.4.4	Mũ cứng	Cái	12		5,00
2.4.5	Ô che mưa, che nắng	Cái	12		2,50
2.4.6	Quần áo mưa	Bộ	12		1,50
2.4.7	Bình đựng nước uống	Cái	36		5,00
2.4.8	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	24		0,67
2.4.9	Khoan lấy mẫu đất	Bộ	24		0,20
2.4.10	Dụng cụ so màu đất (Munsell)	Cái	24		0,02
2.4.11	Ống đựng dung trọng đất	Ống	24		0,67
2.4.12	Bộ đóng dung trọng đất	Bộ	24		0,02
2.4.13	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,63

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (tính cho 01 điểm quan trắc)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
2.4.14	Cân điện tử	Cái	60		0,25
2.4.15	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,63
2.4.16	Thước đo phễu điện	Cái	6		0,67
2.5	Quan trắc kết von				
2.5.1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		3,75
2.5.2	Ba lô	Cái	24		2,63
2.5.3	Giày bảo hộ	Đôi	6		3,75
2.5.4	Mũ cứng	Cái	12		3,75
2.5.5	Ô che mưa, che nắng	Cái	12		1,88
2.5.6	Quần áo mưa	Bộ	12		1,13
2.5.7	Bình đựng nước uống	Cái	36		3,75
2.5.8	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	24		1,00
2.5.9	Khoan lấy mẫu đất	Bộ	24		0,38
2.5.10	Dụng cụ so màu đất (Munsell)	Cái	24		0,03
2.5.11	Ổng đựng dung trọng đất	Ổng	24		0,67
2.5.12	Bộ đóng dung trọng đất	Bộ	24		0,02
2.5.13	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,47
2.5.14	Cân điện tử	Cái	60		0,47
2.5.15	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,47
2.5.16	Thước đo phễu điện	Cái	6		1,00
3	Quan trắc ô nhiễm đất				
3.1	Quần áo bảo hộ lao động	Bộ	6		2,00

STT	Danh mục dụng cụ	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Định mức (tính cho 01 điểm quan trắc)	
				Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3.2	Ba lô	Cái	24		1,40
3.3	Giày bảo hộ	Đôi	6		2,00
3.4	Mũ cứng	Cái	12		2,00
3.5	Ô che mưa, che nắng	Cái	12		1,00
3.6	Quần áo mưa	Bộ	12		0,60
3.7	Bình đựng nước uống	Cái	36		2,00
3.8	Bộ dụng cụ đào đất	Cái	24		0,67
3.9	Khoan lấy mẫu đất	Bộ	24		0,25
3.10	Máy ảnh kỹ thuật số	Cái	60		0,25
3.11	Cân điện tử	Cái	60		0,25
3.12	Pin máy ảnh kỹ thuật số và máy định vị	Cục	6		0,25

III. Phân tích mẫu đất

- Đối với các chỉ tiêu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất áp dụng Bảng 8.
- Đối với các chỉ tiêu quan trắc ô nhiễm đất áp dụng Bảng 30.

C. Định mức tiêu hao vật liệu

I. Quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất (không bao gồm điều tra lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 49

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho kỳ quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	USB (32G)	Cái	12	
2	Mực in A3	Hộp	6	

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho kỳ quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
3	Mực in A4	Hộp	30	
4	Mực in màu A4	Hộp	6	
5	Mực in Plotter (06 hộp)	Bộ	1	
6	Mực phôi tô	Hộp	3	
7	Đầu phun màu A0	Chiếc	1	
8	Đầu phun màu A4	Chiếc	2	
9	Giấy A3	Gram	18	
10	Giấy A4	Gram	120	
11	Giấy in A0	Cuộn	1	
12	Thùng tôn đựng tài liệu	Cái	2	

Cơ cấu định mức tiêu hao vật liệu tại Bảng 49 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Điều tra, lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất	52,30	
2	Theo dõi biến động chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất và dự báo, cảnh báo sớm các biến đổi bất thường	47,15	
3	Cập nhật dữ liệu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	0,55	

II. Điều tra, lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất**Bảng 50**

STT	Danh mục vật liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 điểm quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Sổ công tác	Quyển		0,04
2	Túi PE (zipper)	Cái		6,00
3	Túi Zipper bạc	Cái		6,00
4	Cồn lau dụng cụ	Mililít (ml)		10,00
5	Giấy lau dụng cụ	Hộp		0,10
6	Nước rửa dụng cụ	Lít (l)		10,00
7	Hộp tiêu bản	Hộp		1,00

III. Phân tích mẫu đất

- Đối với các chỉ tiêu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất áp dụng Bảng 11.

- Đối với các chỉ tiêu quan trắc ô nhiễm đất áp dụng Bảng 33.

D. Định mức tiêu hao năng lượng

I. Quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất (không bao gồm điều tra lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 51

STT	Danh mục năng lượng	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 kỳ quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Điện năng tiêu hao sử dụng dụng cụ lao động	Kwh	1.953	
2	Điện năng tiêu hao sử dụng máy móc, thiết bị	Kwh	12.433	

Cơ cấu định mức tiêu hao năng lượng tại Bảng 51 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Điều tra, lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất	46,32	
2	Theo dõi biến động chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất và dự báo, cảnh báo sớm các biến đổi bất thường	45,97	
3	Cập nhật dữ liệu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	7,71	

II. Phân tích mẫu đất

- Đối với các chỉ tiêu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất áp dụng Bảng 13.

- Đối với các chỉ tiêu quan trắc ô nhiễm đất áp dụng Bảng 35.

D. Định mức tiêu hao nhiên liệu

I. Quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất (không bao gồm điều tra lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân tích mẫu đất)

II. Điều tra, lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hoá đất, ô nhiễm đất

Bảng 52

STT	Danh mục nhiên liệu	Đơn vị tính	Định mức (tính cho 01 điểm quan trắc)	
			Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Xăng xe	lít		8

E. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

I. Quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất (không bao gồm điều tra lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất; phân tích mẫu đất)

Bảng 53

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (tính cho kỳ quan trắc)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy vi tính	Bộ	60	0,035	1.152	
2	Máy điều hoà nhiệt độ	Bộ	96	2,2	640	
3	Máy scan A4	Cái	60	0,4	36	
4	Máy in A3	Cái	60	0,5	2	
5	Máy in màu A4	Cái	60	0,35	3	
6	Máy in A4	Cái	60	0,35	5	
7	Máy in Plotter	Cái	60	0,4	19	
8	Máy chiếu Projector	Cái	60	0,5	9	
9	Máy phô tô	Cái	96	1,5	1	

Cơ cấu định mức sử dụng máy móc, thiết bị tại Bảng 53 theo các nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Cơ cấu (%)	
		Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
	Tổng số	100,00	
1	Điều tra, lấy mẫu, phân tích mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất	46,32	
2	Theo dõi biến động chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất và dự báo, cảnh báo sớm các biến đổi bất thường	45,97	
3	Cập nhật dữ liệu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất vào cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường và cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai	7,71	

II. Điều tra, lấy mẫu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất, ô nhiễm đất**Bảng 54**

STT	Danh mục máy móc, thiết bị	Đơn vị tính	Thời hạn (tháng)	Công suất (Kw)	Định mức (tính cho 01 điểm quan trắc)	
					Nội nghiệp	Ngoại nghiệp
1	Máy tính xách tay	Cái	60	0,035		0,33
2	Máy tính bảng	Cái	60	0,035		0,33
3	Máy định vị GPS cầm tay	Cái	60			0,33
4	Máy đo độ ẩm đất và pH cầm tay ngoài đồng	Cái	60			0,33
5	Ô tô bán tải (0,95 tấn)	Cái	180			0,38

III. Phân tích mẫu đất

- Đối với các chỉ tiêu quan trắc chất lượng đất, thoái hóa đất áp dụng Bảng 17.
- Đối với các chỉ tiêu quan trắc ô nhiễm đất áp dụng Bảng 39.